RVSD 双母线电压切换继电器

RVSD 主要用于主接线为双母线的形式下，接入两段切换前 PT 电压，通过隔刀节点进行切换，并将切换后的电压输入到对应装置。



■ 应用环境

解决装置监测点电流电压的对应问题。

电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC；

动作电压：≤80%U_N；

动作时间：≤15ms，典型值 8ms；

接点容量：3A/250VAC；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

产品型号

RVSD	-220VDC	-S	-1
系列名称	额定电压	线圈类型	组数
RVSD=双母线电压切换继电器	220VDC、125VDC、110VDC	S=单位置；D=双位置	1=1 组；2=2 组

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；

接线图与工作逻辑

1、单位置和双位置的对比

线圈类型	使用场合	优点	缺点
单位置	操作箱双重配置	结构简单，很少出现两段母线二次电压回路并列的情况。	KM 电源消失或切换回路故障时，继电器自动返回，二次设备失压。
双位置	操作箱单套配置	KM 电源消失或切换回路故障时，继电器自保持，二次设备仍能正常工作。	倒母操作拉开母线刀闸过程中，刀闸常开接点断开，但常闭接点尚未闭合或接触不良，会导致二次电压异常并列，烧毁接点。 因此需要一个“告警信号”，当两个切换继电器同时动作时其常开接点同时接通（串联）发出告警信号，说明刀闸辅助接点及回路处于异常状态。

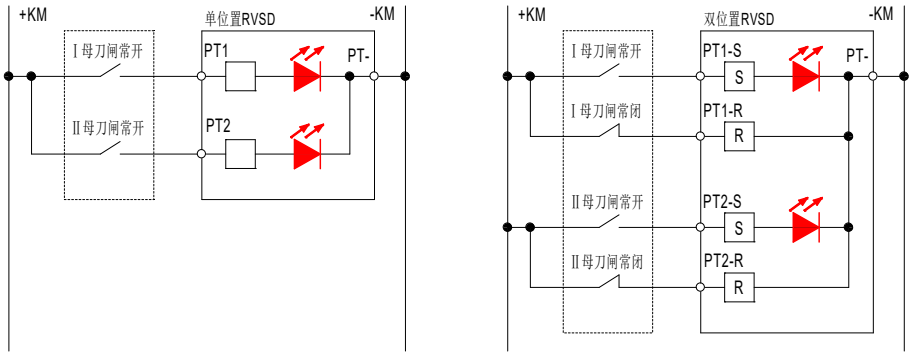
华用的单位置和双位置类型均设置了告警接点，包括 PT1 和 PT2 同时失电和同时有电。为进一步提高可靠性，RVSD 设计了互锁逻辑，具体为：

线圈类型	互锁逻辑
单位置	避免二次电压异常并列：PT1 有电时，其对应继电器导通。此时 PT2 通电，其对应的继电器不会导通。反之亦然。
双位置	1、避免二次电压异常并列：PT1 对应继电器导通时（不管 PT1 是否有电），如果 PT2 通电，其对应的继电器不会导通，反之亦然。 2、避免误动：PT1 的 S 和 R 是同一继电器的动作线圈和复位线圈，如果同时有电会造成继电器的误动甚至烧毁。华用的措施为： 当 PT1 的 S 线圈有电时，R 线圈通电不响应，除非 S 线圈失电。同样的，R 线圈有电时，S 线圈通电不响应，除非 R 线圈失电。 PT2 同理。

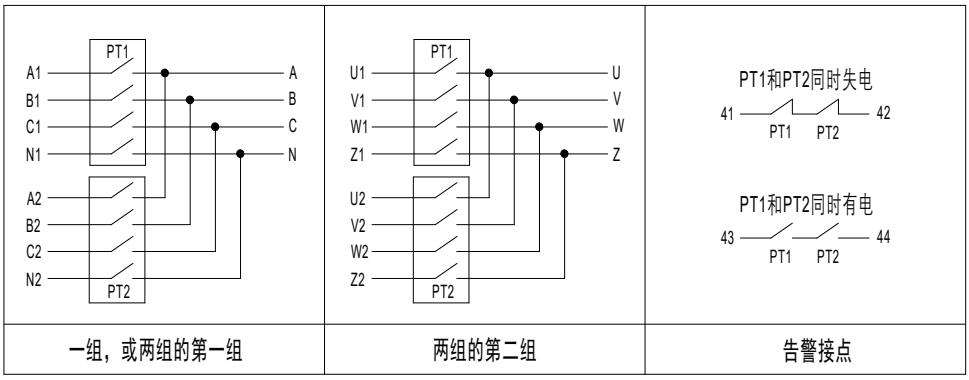
即使现场操作异常，RVSD 也不会出现二次电压异常并列，更不会烧毁接点。

RVSD 的指示灯仅表示该回路是否有电，不表示继电器的状态。如单位置的 PT1 先通电，其对应的继电器动作，指示灯亮，若此时 PT2 有电，其对应的指示灯亮，但对应的继电器并未动作。

2、输入控制

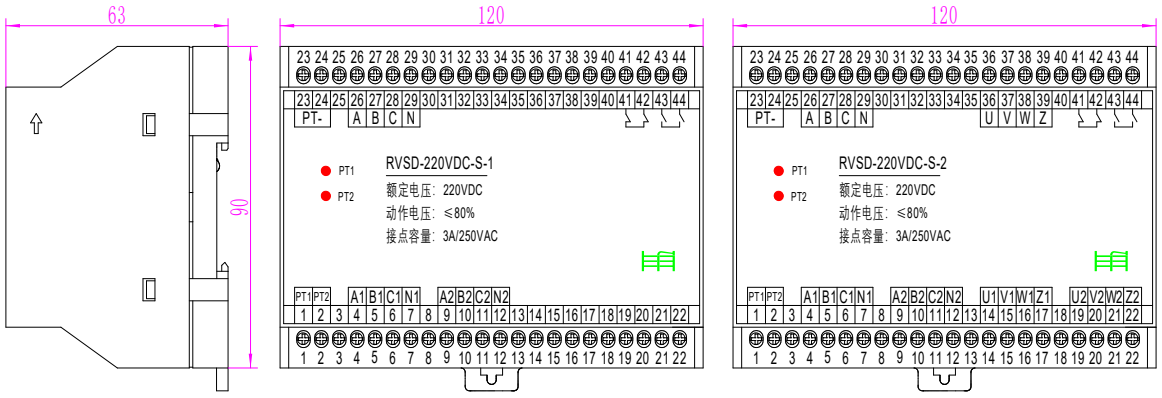


3、出口逻辑



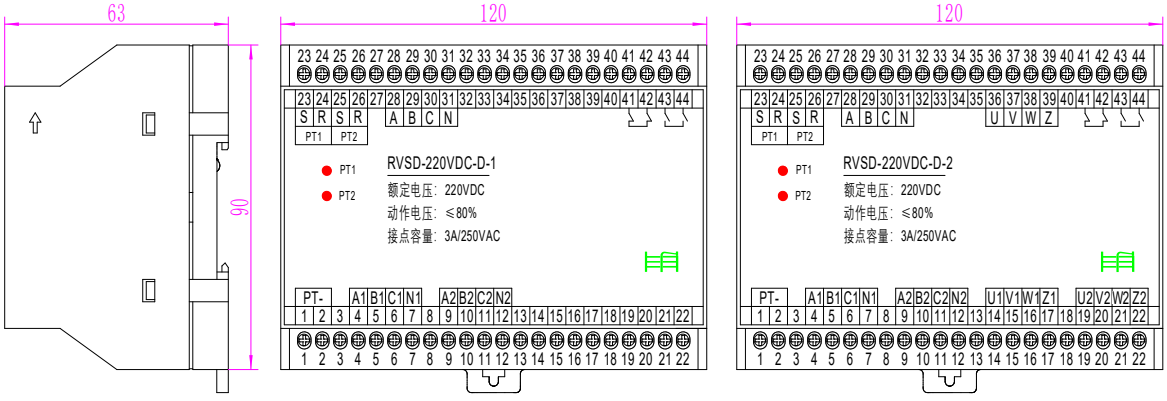
结构尺寸

1、单位置



单位置 1 组　　单位置 2 组

2、双位置



双位置 1 组　　双位置 2 组